Übungsblatt 7

Aufgabe 18

Betrachten Sie einen Kapitalmarkt, auf dem im Zeitpunkt $t = 0$ lediglich zwei Aktien gehandelt werden. Für die Renditeverteilungen der beiden Aktien gilt:

Rendite p.a.	Aktie 1	Aktie 2
Erwartungswert μ_i	15%	20%
Standardabweichung σ_i	10%	16%

Die Renditen der beiden Aktien sind unkorreliert, d.h. $\rho_{12} = 0$. Die Investoren sind risikoavers, haben einen Anlagehorizont von einem Jahr und maximieren eine Zielfunktion der Form:

$$\Phi(\mu_W, \sigma_W) = \mu_W - \gamma \cdot \sigma_W^2 \text{ , mit } \gamma > 0 .$$

Hierbei bezeichnet μ_W den Erwartungswert und σ_W die Standardabweichung der Portfoliorendite. Leerverkäufe sind unbeschränkt möglich.

a) Berechnen Sie das global varianzminimale Portfolio des Kapitalmarktes. Geben Sie dessen erwartete Rendite und Renditestandardabweichung an.

b) Wird ein Investor mit einer der obigen Zielfunktionen ein Portfolio wählen, das zu 80 % aus der Aktie 1 und zu 20 % aus der Aktie 2 besteht? Begründen Sie Ihre Antwort knapp!

c) Unterstellen Sie nun, es existiere zusätzlich ein risikoloser einjähriger Zerobond mit einem gegenwärtigen Kurs von 90,91 %. Abweichend von den Aufgabenteilen a) und b) ist der Korrelationskoeffizient zwischen den beiden Aktien nun $\rho_{12} = +1$. Prüfen Sie, ob der Kapitalmarkt arbitragefrei ist.

Aufgabe 19

Betrachten Sie einen Kapitalmarkt, auf dem lediglich zwei Aktien gehandelt werden. Über die Renditeverteilungen der beiden Aktien ist folgendes bekannt:

	Aktie 1	Aktie 2
μ_i	5 %	15 %
σ_i	10 %	15 %

Die beiden Aktien sind perfekt negativ korreliert ($\rho = -1$).

a) Geben Sie die Standardabweichung der Portfoliorendite als Funktion des Erwartungswertes der Portfoliorendite an und stellen Sie die erreichbaren μ-σ-Kombinationen in einem (μ, σ)-Diagramm dar. Welche der Aktienportfolios sind effizient?

b) Auf dem Kapitalmarkt wird nun zusätzlich ein risikoloser einperiodiger Zerobond gehandelt. Begründen Sie, wie hoch die Rendite des Zerobonds sein muss, damit der Kapitalmarkt arbitragefrei ist.

Aufgabe 20

Zwei Aktien seien durch folgende Parameter gekennzeichnet:

	Kurs	μ	σ
Aktie A	400 Euro	5 %	0,08
Aktie B	400 Euro	11 %	0,24

Der entsprechende Korrelationskoeffizient betrage $\rho = -0{,}2$.

a) Bestimmen Sie die erwartete Rendite sowie die Standardabweichung der Rendite eines Portfolios, das zu 30 % aus Aktien A und zu 70 % aus Aktien B besteht.

b) Bei welcher Aufteilung wird das Minimum-Varianz-Portfolio erreicht?

c) Ein Investor habe den Risikoaversionsparameter $\gamma = 2$. Wie sieht dessen optimales Portfolio aus?

d) Wie ändern sich die Antworten zu b) und c), wenn der Investor 1.600 Euro zur Verfügung hat, keinerlei Geldaufnahme oder -anlagemöglichkeiten bestehen, und die Aktien nicht teilbar sind?